

# 学术成果分享平台

需求调研与需求建模总体方案

## 可信数据 · 公开检索 · 学者门户

论文 / 授权专利 / 科研项目 / 获奖

《软件系统分析与设计》课程实践（一）

15分钟主讲 · 2026年10月7日

# 阶段任务与现有交付

已有调研与规范；本次补齐模型并统一需求口径

| 阶段   | 任务书要求                   | 当前材料与本次补充           |
|------|-------------------------|---------------------|
| 需求调研 | 方案、来源、分类、诉求、边界          | 3份角色 / 总体报告 + 数据源报告 |
| 需求建模 | 用例、认领活动、两类状态、SRS / SPEC | 已有分角色用例与活动；补总图和状态图  |
| 后续预研 | 业务类图、关键交互模型             | 已有类图与检索时序；归入需求分析    |

尚需真实访谈 / 样例验证及评审记录；文档存在不等于评审通过

# 调研方法与证据边界

公开资料结果用于提出需求，实地验证用于修订需求

## 任务书与公开资料

提取必做功能、来源限制、分类与业务规则

## 同类平台与角色场景

10个平台对比；三类角色的目标、权限和异常路径

## 需求追踪与后续验证

证据 → 需求 → 用例 / SPEC → 验收；补访谈、样例和评审记录

# 同类平台的借鉴方向

以需求机制为依据；规模、营收与价格不作为本次论据

| 借鉴方向     | 现有调研对象                              | 落到本平台的需求           |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| 身份与门户    | ORCID、学者档案<br>ResearchGate          | 账号 / 学者分离，认领审核与纠错  |
| 开放书目与元数据 | OpenAlex、DBLP、Crossref              | 多源接入、稳定标识、来源追踪     |
| 多类型与机构视角 | 知网、万方等成果服务                          | 四类成果、机构排名、分类过滤     |
| 检索与科研整理  | Google Scholar<br>Semantic Scholar等 | 同名核查、可解释检索；收藏导出作增强 |

# 三类角色与权限边界

公开查询、本人管理、后台治理分别校验权限

| 角色        | 用户目标      | 功能与边界                |
|-----------|-----------|----------------------|
| 普通用户 / 访客 | 检索并核实信息   | 四类成果、学者门户、来源、统计；公开只读 |
| 科研人员      | 管理本人可信门户  | 认领、反馈、本人维护；公共修订需审核   |
| 管理员       | 保障身份与数据可信 | 来源和任务管理、认领审核、质量复核、审计 |

**账号 ≠ 学者实体；只有“审核通过 + 绑定成功”才能授予门户管理权**

# 四类成果的数据来源方案

论文先支撑规模；四类成果均保留本期可用路径

| 类型   | 一期候选来源                      | 关键标识 / 接入证据              |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 论文   | OpenAlex + DBLP; Crossref校验 | DOI / 来源ID; API或快照样例     |
| 授权专利 | 国家知识产权局; EPO OPS候选          | 公开号、申请号、文献种类、授权依据        |
| 科研项目 | NSFC公开查询 / 公告、科技部公示         | 资助机构 + 项目编号; 补样例和字段映射    |
| 获奖   | 国家科技奖励、CCF / 电子学会等          | 授奖机构 + 年度 + 类别等级 + 项目复合键 |

候选来源不等于已完成接入；许可、凭证、访问方式与样例须登记

# 领域分类与来源追踪

本地分类稳定，外部分类可映射；每项成果都能回溯来源

## 领域—学科—方向

保留原分类ID、标签和版本；跨学科多标签，未分类单列

## 来源记录与字段证据

来源ID / URL、采集与更新时间、内容校验值、解析版本、字段来源

## 增量更新与人工修订

按来源更新时间和公告变化更新；重复接入幂等，冲突进入复核

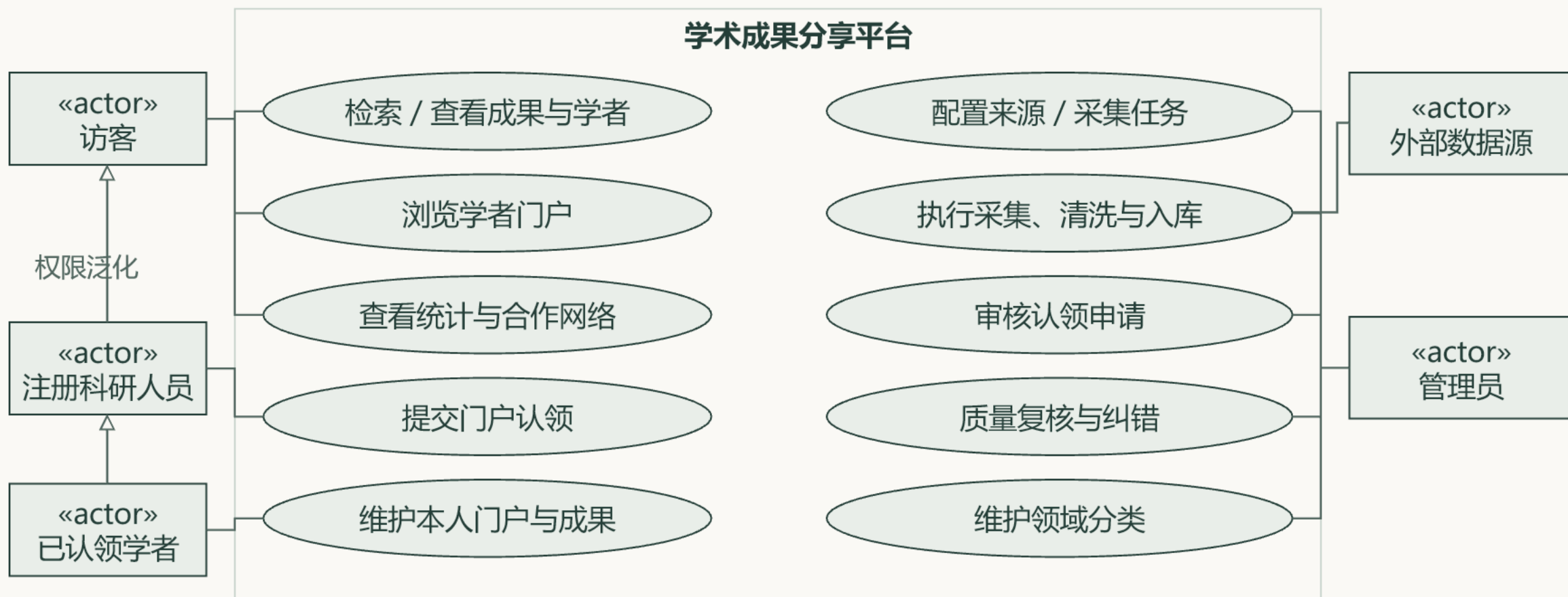
# 需求范围与统一优先级

优先顺序可以调整，课程必做范围不能被优先级删减

| 等级          | 本期范围                               |
|-------------|------------------------------------|
| P0 / M 基础必做 | 四类成果、采集清洗、检索门户、认领审核、维护纠错、基础统计、后台治理 |
| 至少一项创新      | 合作网络筛选与证据回溯 + 最短共著路径（评审确认）         |
| P1 / S 增强   | 收藏、导出、专题库 / 笔记、引用与资源链接，按能力选取       |
| P2 / C 与后期  | 推荐、讨论、订阅、高级预测；交易、付费全文、支付后期考虑       |

# 系统总用例图：覆盖三角色与采集治理

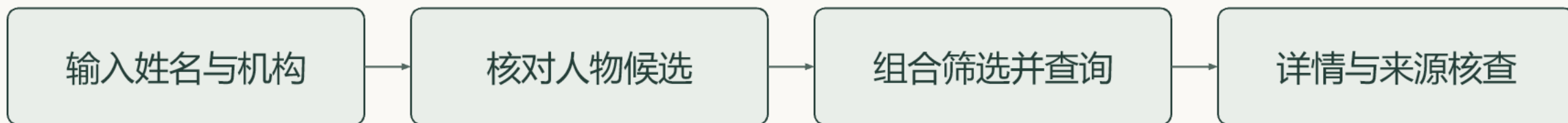
新增总览；原分角色用例图在附录21—22页



关联线表示参与关系；维护前必须校验本人门户权限

# 检索场景：找成果，也要核实学者身份

同名候选由用户核查；平台不把姓名相同当作同一人



## 筛选与排序

跨维度AND / 同维度OR；领域含子领域，分页排序可复现

## 异常与上下文

空结果可放宽条件；超时可重试；返回保留查询条件与页码

# 门户认领：提交、核验、审核与绑定

与原活动图一致；审核通过还必须保证唯一绑定成功

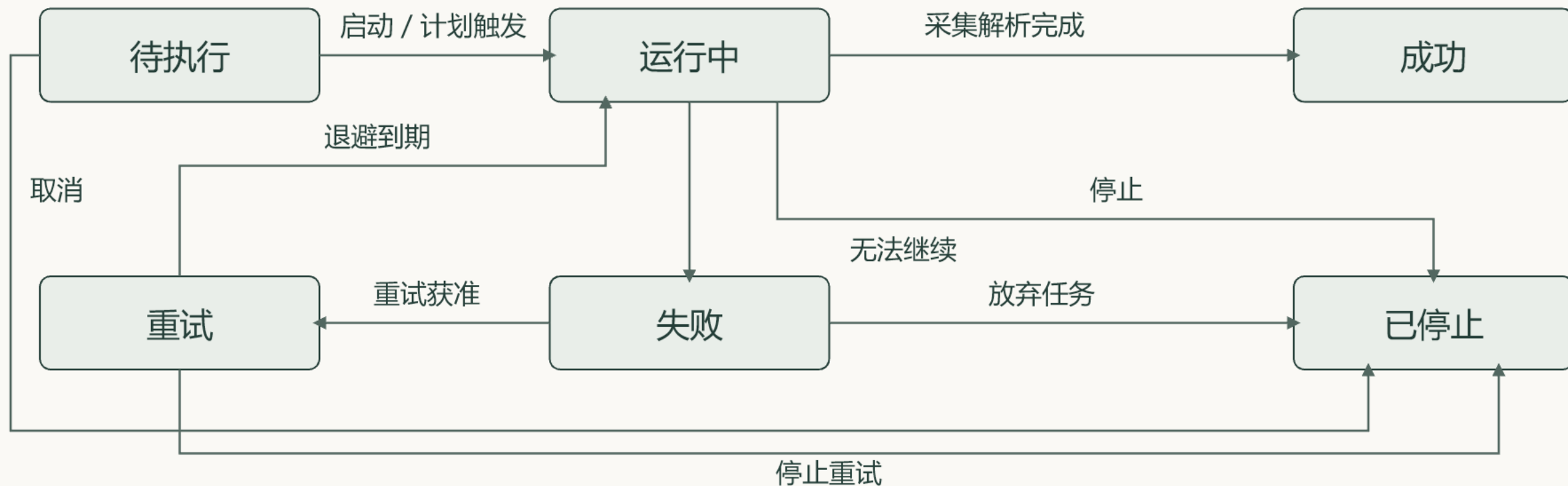


| 分支    | 处理结果               |
|-------|--------------------|
| 证据不足  | 退回待补充；提交后重新校验      |
| 身份不成立 | 驳回并说明理由；重新申请建新记录   |
| 绑定竞争  | 不授予权限；保留原权限并转待审核复核 |

一个账号最多一个本人门户；一个门户最多一个管理账号

# 采集任务状态机

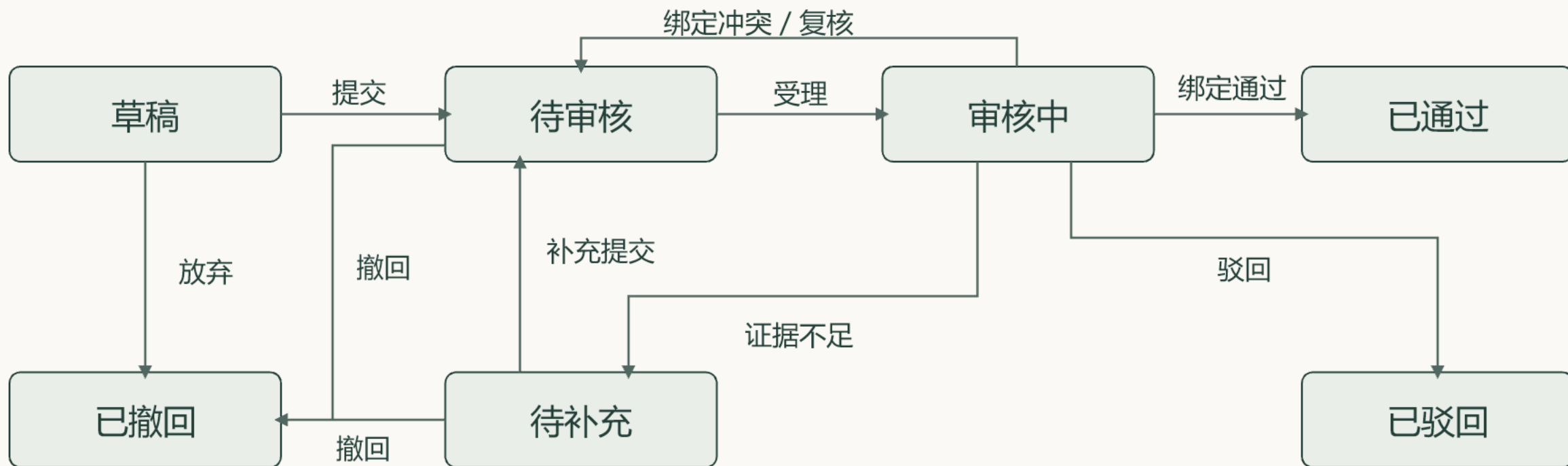
新增六状态模型；停止后再执行创建新任务



**取消、停止与放弃均进入已停止；每次迁移保留日志、进度和原因**

# 认领申请状态机

补入“待补充”，保留终态历史；驳回后重新申请建新记录



**未通过或发生冲突时不授予权限；申请状态变更必须记录操作者和理由**

# SRS与SPEC：把业务规则写成可实现约束

6项已有核心规范；项目、认领与统计仍需回写正式文件

| 已有模块规范             | 规则重点         | 建议补齐              |
|--------------------|--------------|-------------------|
| INGEST / DATA-01   | 采集、清洗与字段标准化  | 四类来源、项目字段、六状态与检查点 |
| DATA-02 / DATA-03  | 成果去重、作者机构消歧  | 项目键、强标识冲突、缺失证据与样本 |
| SEARCH / QUALITY   | 排序、过滤、来源与复核  | 项目检索、评分归一化、指标分母   |
| CLAIM / STAT（新增建议） | 认领权限、统计与合作网络 | 原子绑定、终态历史、计数与证据明细 |

# 去重与消歧：标识优先，证据不足人工复核

阈值沿用现有SPEC；必须定义有效证据、缺失处理和版本

| 对象      | 优先依据                 | 自动 / 人工复核区间                          |
|---------|----------------------|--------------------------------------|
| 论文      | 合法DOI；无DOI按题名等评分     | $\geq 0.92$ 自动； $[0.82, 0.92)$ 复核    |
| 专利公开文献  | 主管机构 + 公开号 + 文献种类    | 不同阶段 / 国家记录保留关联                      |
| 科研项目（补） | 资助机构 + 项目编号          | 编号缺失仅召回候选、人工确认                       |
| 获奖      | 授奖机构、年度、类别等级、项目      | $\geq 0.93$ 自动； $[0.84, 0.93)$ 复核    |
| 作者 / 机构 | 可靠ORCID关联 / ROR、机构历史 | 作者 $\geq 0.95$ 自动； $[0.85, 0.95)$ 复核 |

不同强标识不能被高相似分数覆盖；缺失证据不默认满分

# 检索、统计与创新的统一规则

列表与统计使用同一范围与版本，结果可解释、可回溯

## 检索：精确命中与稳定顺序

标题优先；并列按年份↓、成果ID↑；跨类型分值须校准

## 统计：类型口径与明细一致

机构全计数、多领域可重叠；未分类与缺失年份单列

## 创新：最短共著路径与证据

在基础网络上筛选、查共同论文；路径不代表合作意愿

# 可验收的质量目标

以下是验收目标，当前资料未提供实测达标证据

| 维度        | 建议验收条件                                         | 验证方式              |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
| 规模与性能     | $\geq 1$ 万条；20并发；检索P95 $\leq 2$ 秒              | 记录设备，预热后5分钟；冷启动单列 |
| 数据质量      | 完整率 $\geq 95\%$ ；来源追踪100%                      | 按成果类型定义核心字段与分母    |
| 清洗 / 自动合并 | 清洗 $\geq 99\%$ ；去重 $\geq 98\%$ ；作者 $\geq 97\%$ | 分类型标注样本；清洗抽查500条  |
| 权限与恢复     | 唯一绑定、幂等采集、失败可恢复                                | 双账号、并发、重复提交和失败场景  |

# 需求追踪：每项要求都有模型与验收

完整追踪矩阵见配套方案；局部需求编号加角色前缀

| 统一需求          | 模型 / 用例               | 规范                  | 代表验收场景            |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| FR-01—07 采集治理 | UC-07/08/09 + 采集状态    | INGEST、DATA、QUALITY | 失败重试、重复导入、强ID冲突   |
| FR-08—10 检索门户 | UC-01/02 + 检索活动       | SEARCH              | 同名候选、组合筛选、四类详情    |
| FR-11—13 认领维护 | UC-04/05/06 + 活动 / 状态 | CLAIM（补）            | 补充 / 驳回、唯一绑定、越权拒绝 |
| FR-14/16 统计创新 | UC-03 + 合作网络路径        | STAT（补）             | 计数明细一致、路径边对应论文    |

# 评审前的重点修订与验证

本次已提供补充模型与方案；正式SRS / SPEC修订及评审尚待完成

| 工作        | 应形成的证据            | 建议责任方向        |
|-----------|-------------------|---------------|
| 统一范围与编号   | 修订SRS、优先级、追踪矩阵    | 总体 / 普通用户负责人  |
| 认领与任务状态同步 | 活动 / 状态一致，操作与日志规约 | 科研人员 + 管理员负责人 |
| 项目及数据规则验证 | 样例、字段映射、去重与查询集    | 数据源 / 数据治理负责人 |
| 验证与需求评审   | 访谈记录、样例实验、问题关闭单   | 整合负责人组织全组评审   |

# 总体方案与后续交付

四类成果共享闭环；三角色分工；统一规范与验收

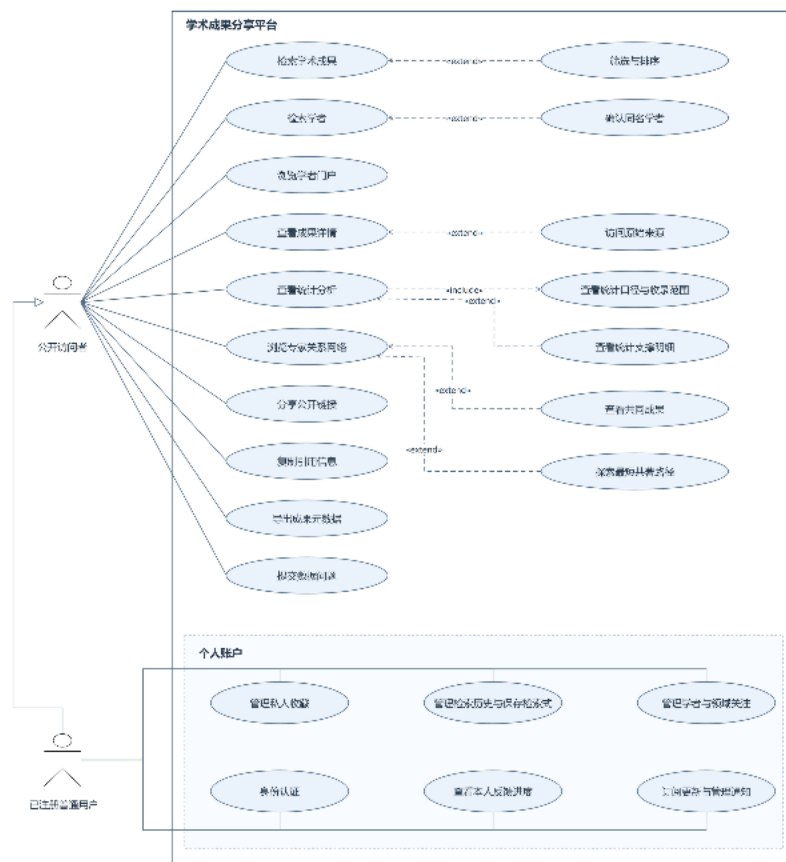
可追踪的数据  
可信的门户  
可解释的检索与统计

调研报告 + SRS / SPEC + 业务模型 + 汇报与验证证据

# 附录·普通用户用例图

原图保留，答疑时放大查看

普通用户用例图

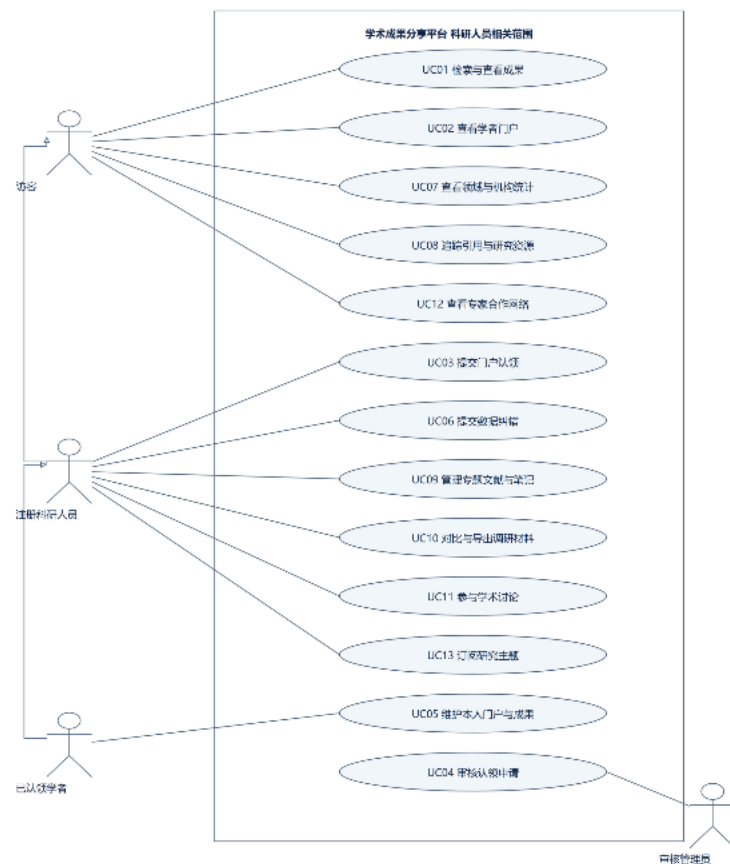


公开检索与统计；注册账户扩展个人功能

# 附录·科研人员用例图

原图保留，答疑时放大查看

科研人员用例图

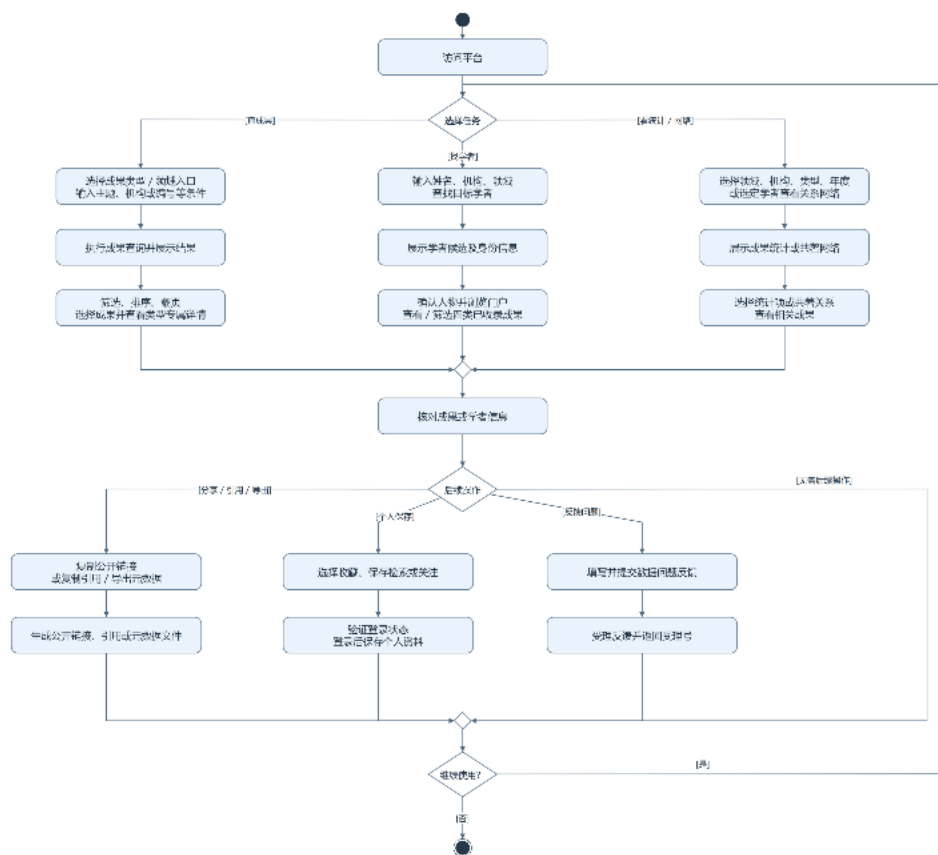


认领前后权限分离；审核管理员参与

# 附录·普通用户活动图

原图保留，答疑时放大查看

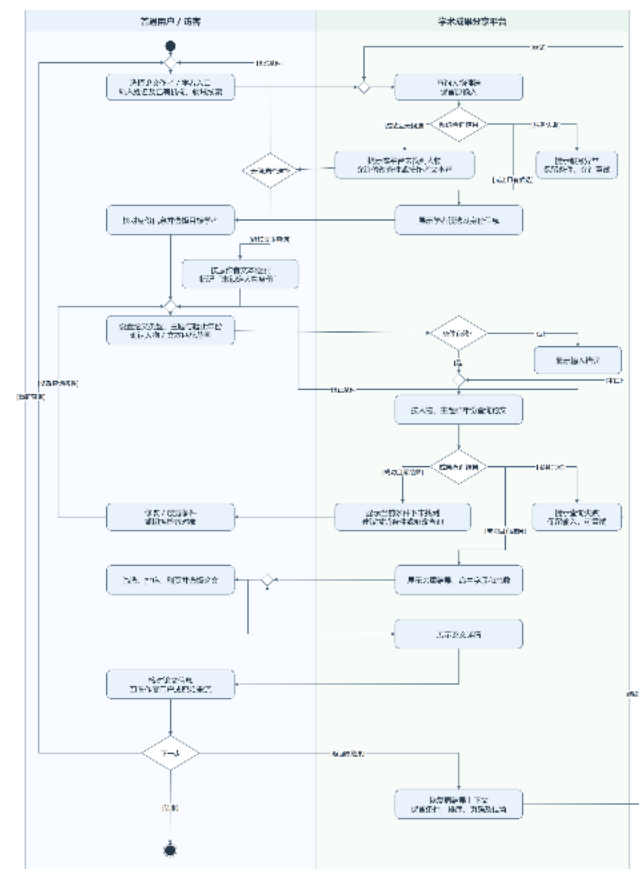
普通用户活动图



成果、学者和统计三条查询路径

## 附录·作者检索活动图

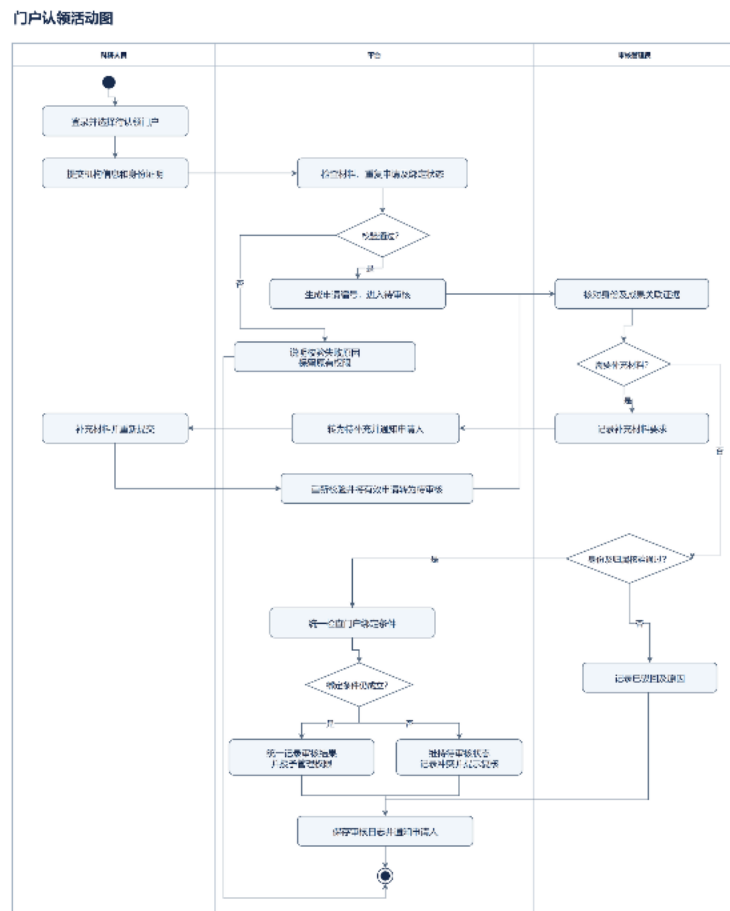
原图保留，答疑时放大查看



## 同名候选、条件校验、空结果与返回上下文

## 附录·门户认领活动图

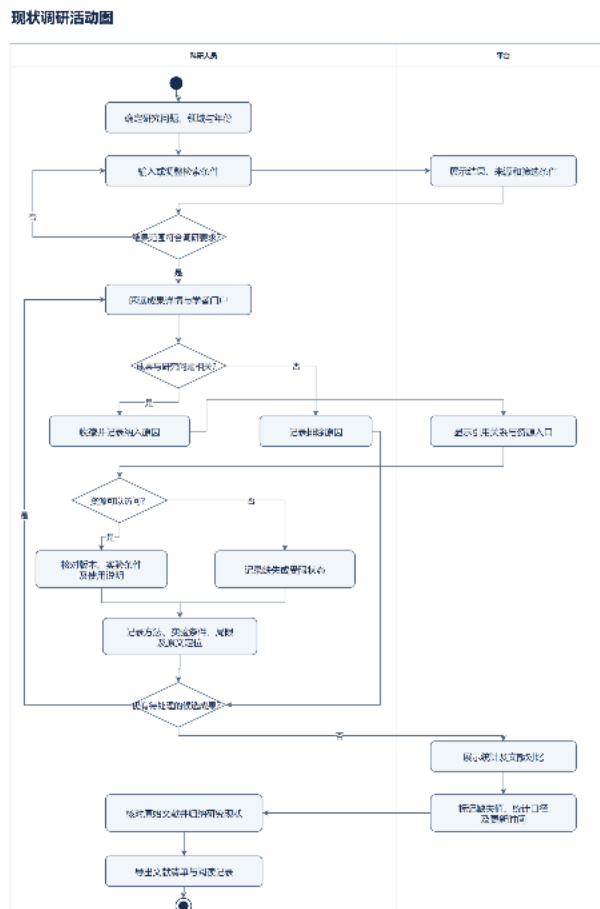
原图保留，答疑时放大查看



### 三泳道：核验、补充、绑定竞争与审计

# 附录·科研现状调研活动图

原图保留，答疑时放大查看

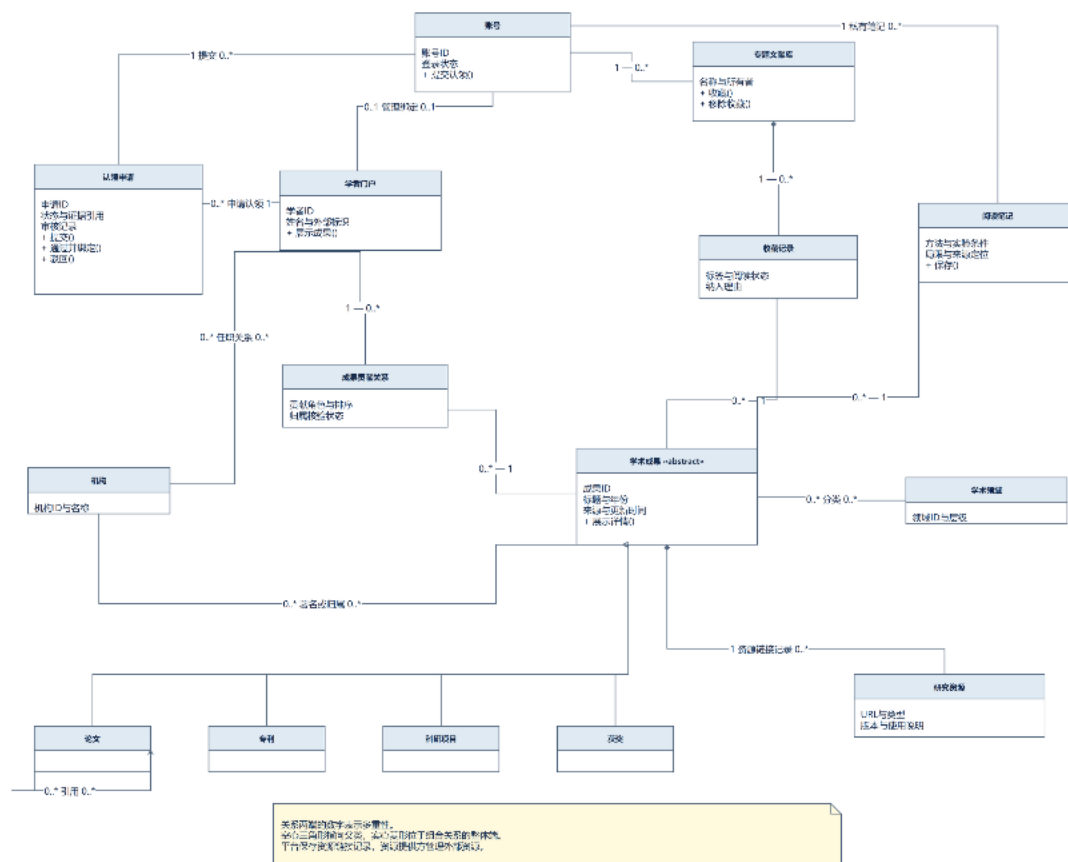


资料核查、资源条件、笔记与统计辅助

# 附录·核心业务类图（预研）

原图保留，答疑时放大查看

核心业务类图

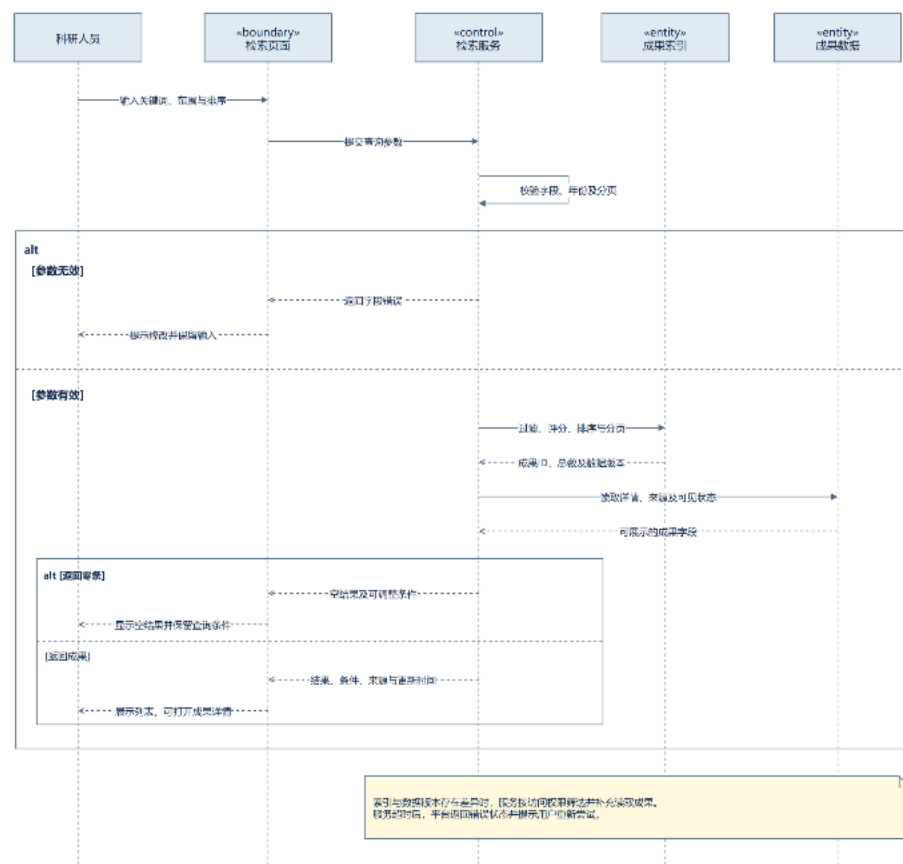


四类成果与贡献关系；采集任务等对象需后续补齐

# 附录·检索请求时序图（预研）

原图保留，答疑时放大查看

检索请求时序图



参数校验、索引查询、权限过滤与结果返回